Tugas Akhir

Pengembangan Soal Latihan Dinamis untuk Pembelajaran Matematika Tingkat SMP Berbasis Web



Muhammad Zaid Alfatih

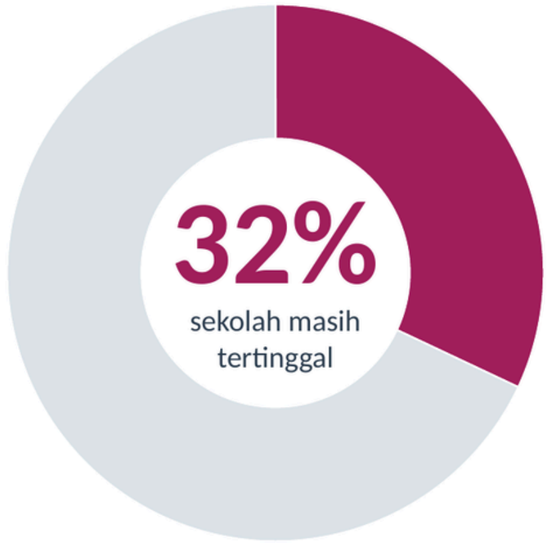
Latar Belakang

Kesenjangan digital di sekolah
Adopsi platform digital di sekolah menengah baru 68%; 32% institusi masih tertinggal transisi digital.

Beban administratif guru
Penyusunan materi, pembuatan variasi soal, dan koreksi evaluasi masih dikerjakan manual.

Soal statis & seragam
Memicu celah kecurangan tukar jawaban dan menurunkan kemandirian belajar siswa.

Umpan balik terlambat
Koreksi manual membuat siswa menunggu 1–3 hari untuk mengetahui hasil dan kesalahannya.



Adopsi platform digital di sekolah menengah

Sumber: Kemendikbudristek [2]

Celah solusi yang ada: LMS publik seperti Quizizz hanya mengacak urutan soal — angka di dalam soal tetap statis, sehingga jawaban akhir masih mudah disalin antarsiswa.

Rumusan Masalah

Bagaimana mereduksi beban administratif guru dalam penyusunan materi, pembuatan variasi soal, dan koreksi evaluasi melalui Soal Latihan Dinamis dalam LMS berbasis web, serta memanfaatkan AI sebagai fitur pendukung penyusunan draf materi dan template soal?

Bagaimana meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui penyediaan akses materi yang fleksibel dan mekanisme evaluasi dengan umpan balik otomatis (auto-feedback) secara langsung pada Soal Latihan Dinamis dalam LMS berbasis web?

Tujuan

01 TUJUAN PERTAMA

Membangun Soal Latihan Dinamis dalam LMS dengan fitur kelola kelas & kuis, variasi soal dinamis, dan auto-grading untuk mereduksi beban administratif guru; serta mengintegrasikan AI (LLM Llama 3.3 70B via Groq API) sebagai pendukung penyusunan draf materi dan template soal.

02 TUJUAN KEDUA

Menyediakan akses materi pembelajaran yang fleksibel serta fitur kuis dengan umpan balik otomatis (auto-feedback) setelah siswa menyelesaikan kuis, untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa.

Batasan Masalah

1. Lingkungan & Objek Sistem
Hanya berbasis web (diakses via browser), khusus matematika SMP. Tidak mencakup aplikasi mobile native (Android/iOS).

2. Aktor & Hak Akses
Tepat 3 aktor: Guru, Siswa, dan layanan AI pihak ketiga. Hak akses via RBAC, tanpa peran/dasbor Administrator (superadmin).

3. Manajemen Konten Materi
Format materi dibatasi 3 jenis: teks (rich HTML), PDF, dan tautan video YouTube. Tidak ada unduhan materi untuk akses offline.

4. Mekanisme Soal Dinamis
Hanya Rule-Based Variable Randomization — mengacak angka/variabel numerik sesuai rumus guru. Bukan membangkitkan narasi soal baru dengan Generative AI.

5. Penilaian (Auto-Grading)
Hanya untuk jawaban numerik/angka pasti, diperiksa dengan BCMath (toleransi 2 angka di belakang koma). Tidak menilai langkah pengerjaan/esai. Tanpa shuffle nomor soal, timer, maupun bobot nilai bervariasi.

6. Batasan AI
Groq API model tunggal Llama 3.3 70B (tanpa fallback); eksklusif untuk Guru; stateless; batas input (materi 2.000 karakter, topik 500 karakter, maks 10 soal); rate limit 5 prompt/hari per guru; keluaran hanya draf teks HTML.

7. Metode Pengujian
Hanya Black Box Testing (validasi fungsional), tanpa White Box Testing.

8. Lingkungan Pengujian & Deployment
Sebatas lingkungan pengembangan lokal (local/development). Belum di-deploy ke server produksi/cloud.

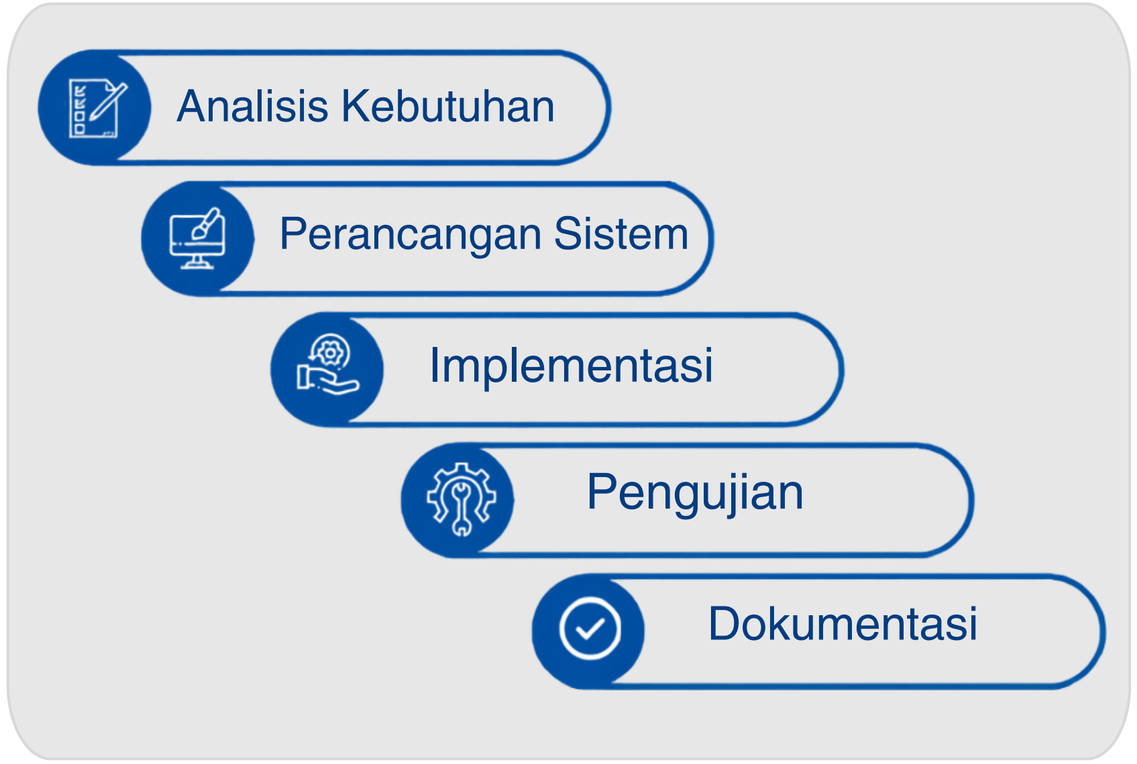
Metodologi

Metode pengembangan: **SDLC Model Waterfall**

Dipilih karena sifatnya sistematis dan terstruktur, di mana setiap tahap diselesaikan secara berurutan.

Tahapan:

1. Analisis Kebutuhan
2. Perancangan Sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Dokumentasi



Perbandingan Aplikasi Sejenis

Aplikasi \ Fitur	Acak nilai variabel di dalam soal	Auto-grading	Umpan balik + rumus/langkah	Materi fleksibel (teks/PDF/video)	Integrasi AI
Moodle	△	△	✗	✓	✓
Google Classroom	✗	✓	✗	✓	✓
Edmodo	✗	✓	✗	✓	✗
Quizizz	✗	✓	✗	✗	✓
Sistem Usulan	✓	✓	✓	✓	✓

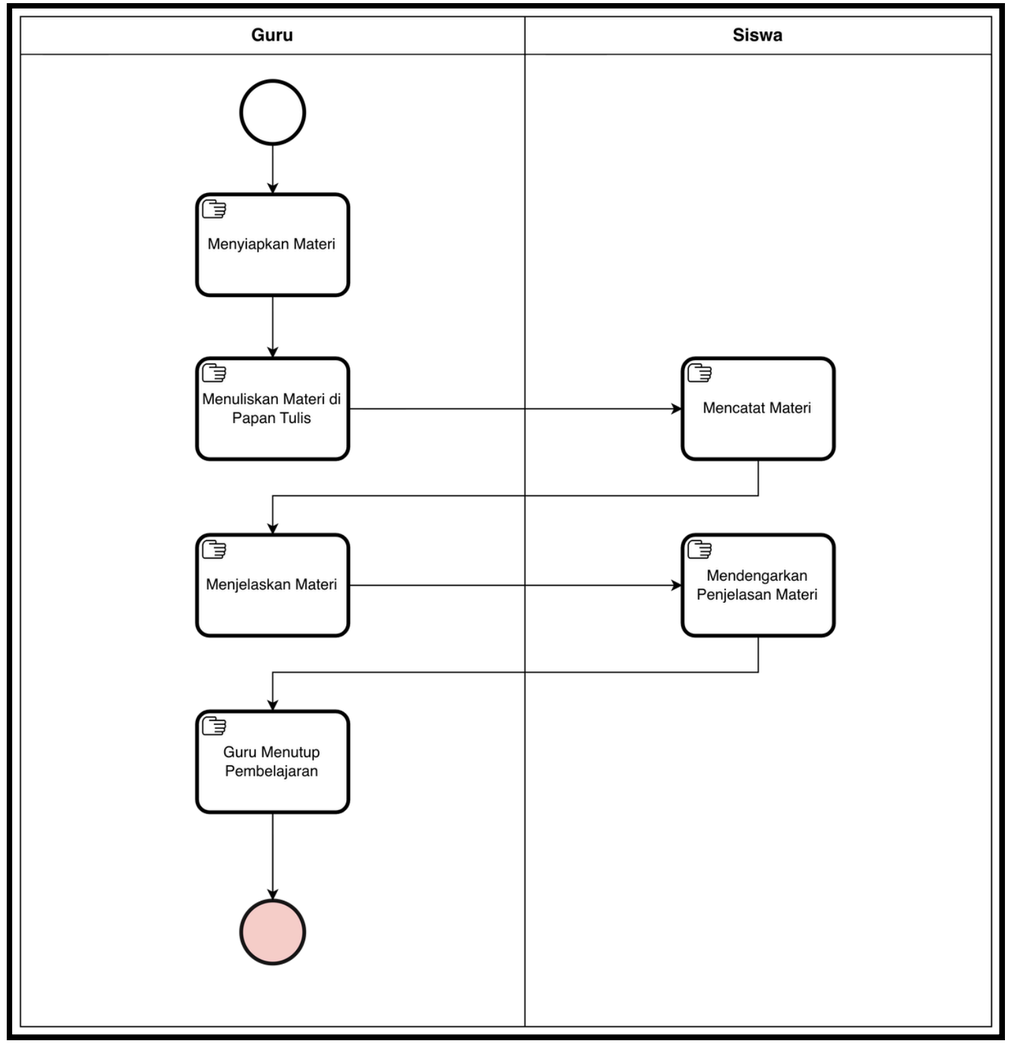
✓ Tersedia △ Terbatas / manual (butuh keahlian teknis) ✗ Tidak tersedia

Celah yang diisi: tak ada pembanding yang menggabungkan pengacakan nilai variabel + auto-grading numerik + umpan balik berumus — tepat yang disediakan sistem usulan.

Gambaran Sistem Saat Ini (AS-IS)

Proses Pembelajaran Konvensional

1. Guru siapkan materi
2. Guru Menulis di papan
3. Siswa mencatat
4. Guru menjelaskan
5. Siswa menyimak
6. Tutup pembelajaran



! Kelemahan

Terikat ruang & waktu — siswa yang absen tertinggal, tak ada materi cadangan.

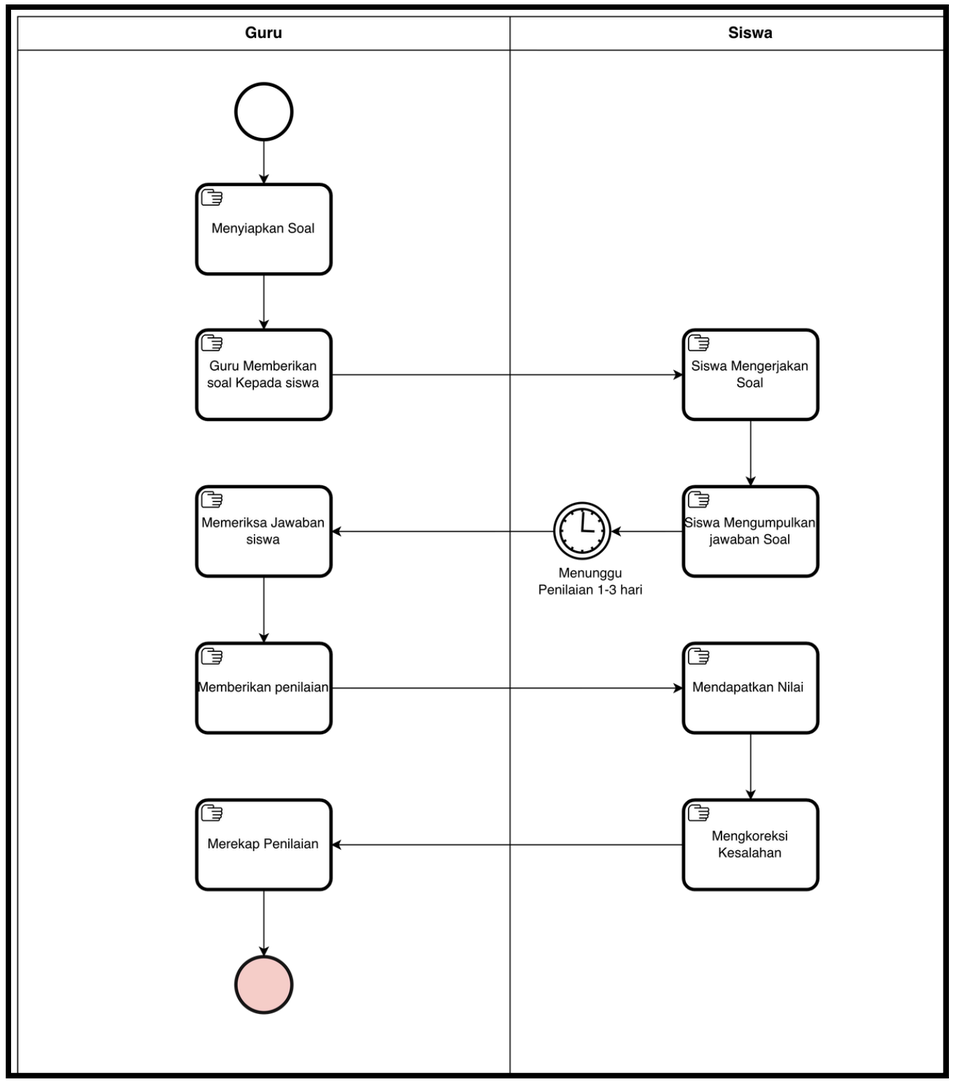
Catatan manual — kelengkapan materi bergantung ketelitian tiap siswa, rawan terlewat.

Buku fisik rentan hilang/rusak — sulit mengulang materi.

Gambaran Sistem Saat Ini (AS-IS)

Proses Pengerjaan & Penilaian Latihan Soal

1. Siapkan soal
2. Bagikan soal
3. Siswa kerjakan
4. Kumpulkan jawaban
5. Tunggu 1–3 hari
6. Guru koreksi manual
7. Beri nilai
8. Siswa terima nilai
9. Koreksi kesalahan
10. Rekap nilai



! Kelemahan

Beban administratif terbesar pada koreksi & rekap manual.

Jeda umpan balik 1–3 hari — siswa kehilangan momentum memperbaiki kesalahan.

Soal statis & serentak — celah kecurangan menyalin/tukar jawaban.

Sistem yang Diusulkan (TO-BE)

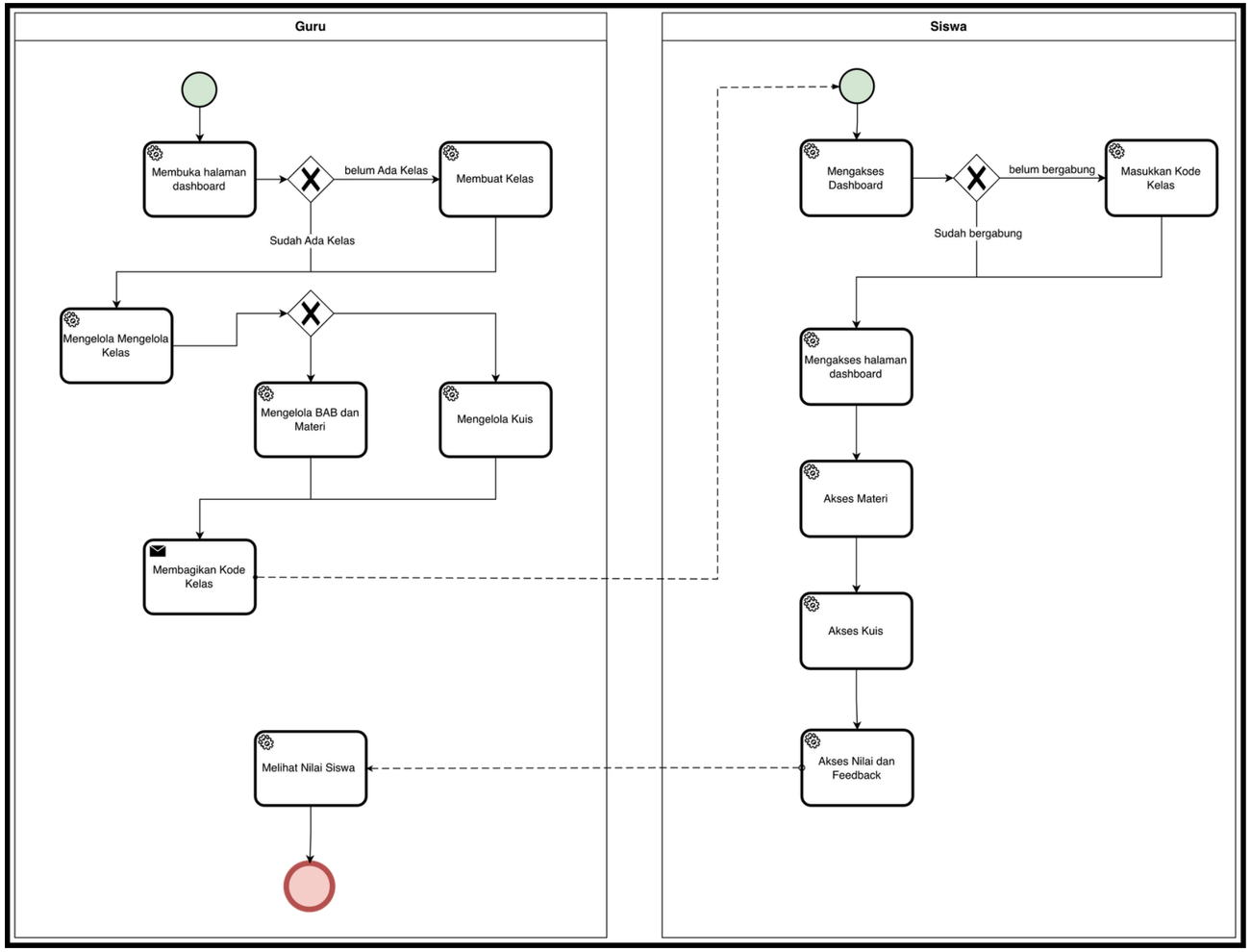
Sistem Pembelajaran & Evaluasi Berbasis LMS

👩‍🏫 Guru

Kelola kelas/bab/materi terpusat → Susun materi (teks/PDF/YouTube) → Buat satu template soal **dinamis** → Pantau & audit nilai

👩‍🎓 Siswa

Gabung kelas via kode → Pelajari materi → Kerjakan kuis (angka acak beda tiap siswa) → Langsung dapat skor + **auto-feedback instan**



✓ Perbaikan dari AS-IS

Materi kini **terpusat & fleksibel** — bisa diakses kapan saja.

Soal dinamis (angka beda tiap siswa) — menekan kecurangan.

Auto-grading (BCMath) — koreksi manual hilang.

Auto-feedback instan — bukan lagi menunggu 1–3 hari.

Use Case Diagram

Interaksi 3 aktor dengan sistem (RBAC)

Guru

Kelola kelas, kelola materi, kelola kuis, pantau hasil kuis, buat draf materi & template soal dengan AI.

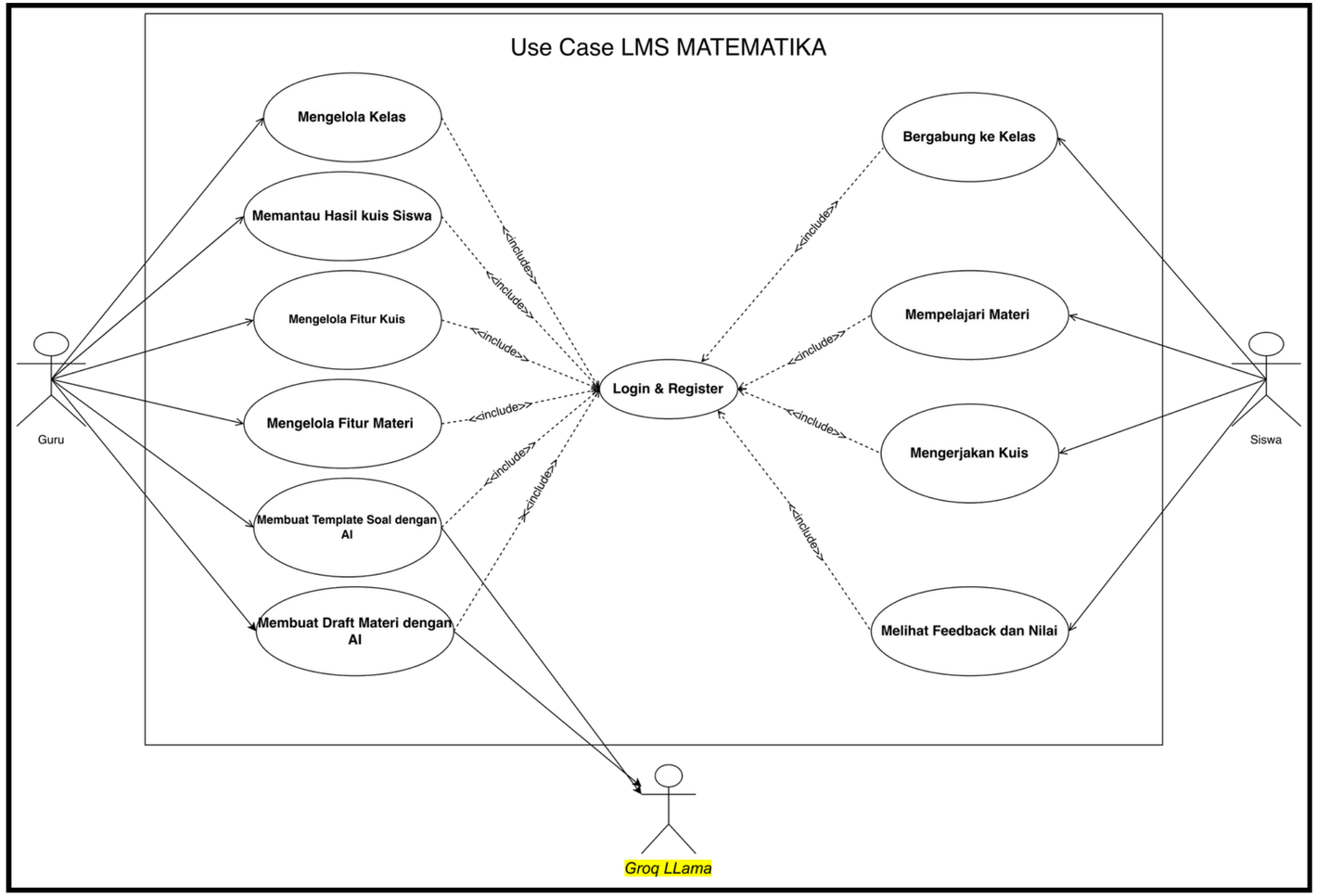
Siswa

Gabung kelas, pelajari materi, kerjakan kuis, lihat feedback & nilai.

AI (pendukung)

Bantu susun draf materi & template soal (khusus Guru).

Login/Register = use case bersama; hak akses diatur **RBAC**.

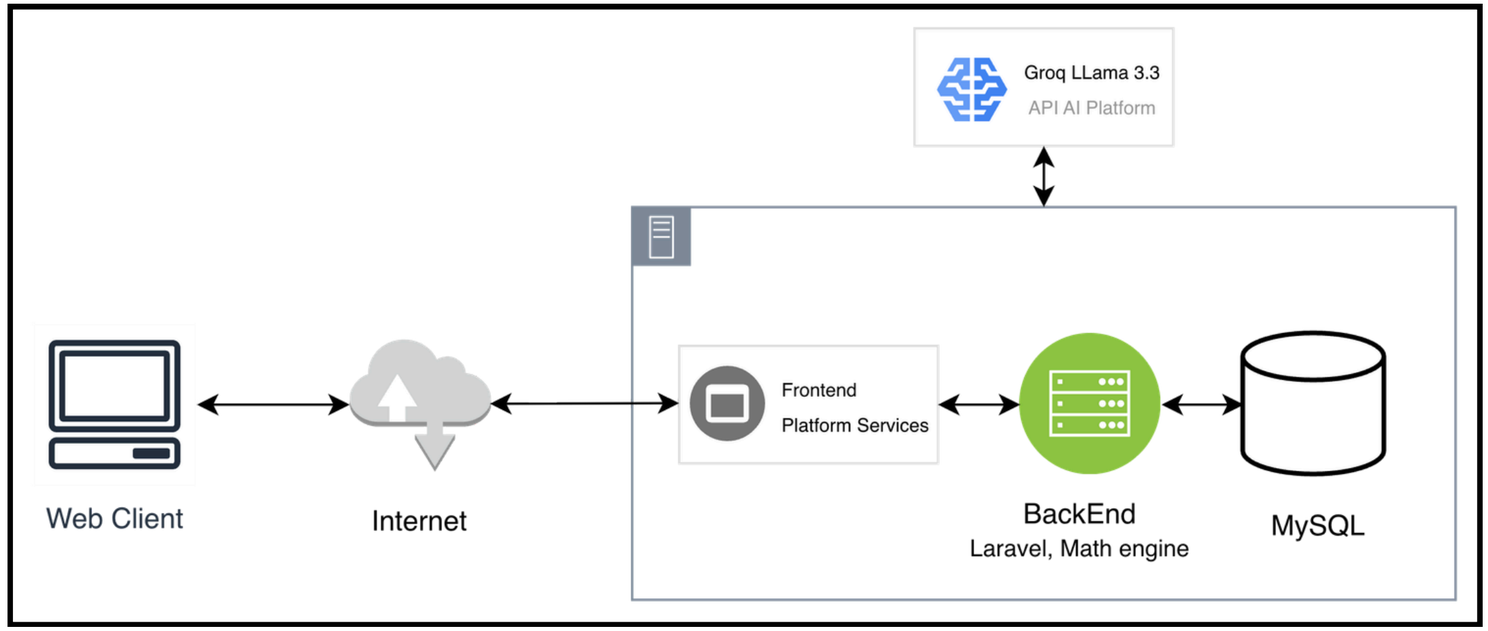


Arsitektur Sistem

Sistem dirancang dengan arsitektur **client-server**.

Sisi Klien:
Guru dan siswa mengakses melalui peramban web

Sisi Peladen:
- Framework **Laravel** untuk pemrosesan
- **Math Engine**: pengacakan variabel dan auto-grading berbasis BCMath
- Basis data **MySQL**
- Layanan **Groq API** sebagai asisten AI khusus bagi guru



Class Diagram

11 Model + 1 Service — pemisahan struktur data & logika.

Model Inti

User (role enum → RBAC, isGuru()/isSiswa()), Kelas, Bab, Materi, Soal, SesiUjian, Jawaban

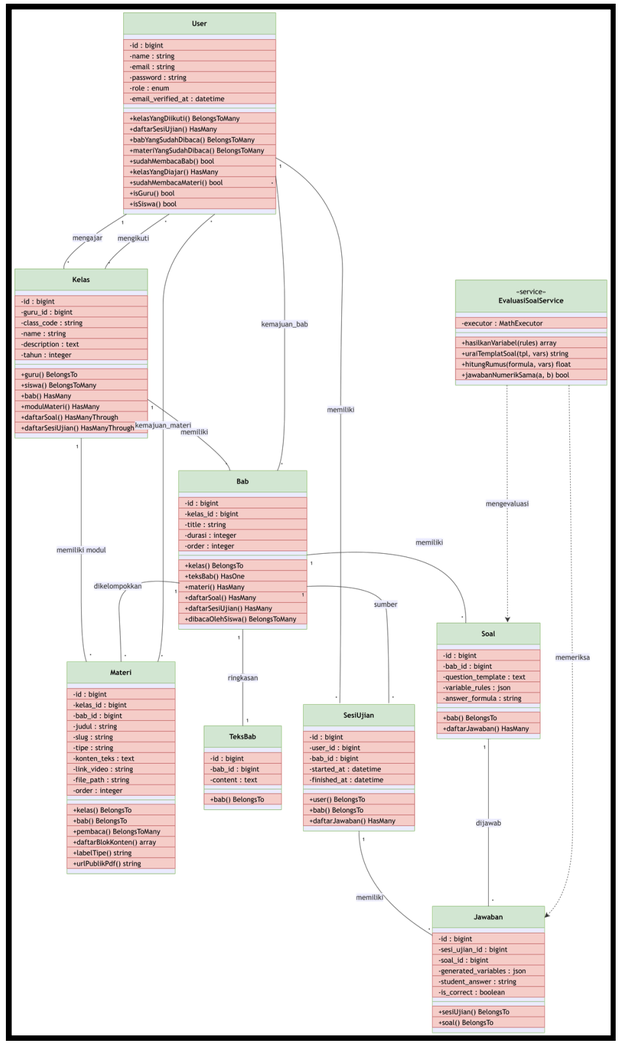
Model Pivot / Progres

KELAS_USER (M:N), TeksBab, KemajuanMateri, KemajuanBab

⭐ Service (mesin sistem)

EvaluasiSoalService

hasilkanVariabel(rules), uraiTemplatSoal(tpl, vars), hitungRumus(formula, vars), jawabanNumerikSama(a, b)



- Logika inti dipisah ke satu **Service**, bukan bertebaran di Controller/Model → kode rapi, mudah diuji.
- **-executor : MathExecutor** = eksekusi rumus; **jawabanNumerikSama()** = perbandingan presisi (BCMath, toleransi 2 desimal).
- Relasi Soal → «mengevaluasi» → EvaluasiSoalService → «memeriksa» → Jawaban memperlihatkan alur penilaian.

Fitur Inti: Soal Dinamis

Guru cukup membuat **satu template soal** dengan menuliskan:

- Teks pertanyaan
- Rentang nilai variabel
- Rumus jawaban

Selanjutnya sistem membangkitkan kombinasi angka yang berbeda untuk setiap siswa melalui mekanisme **rule-based variable randomization**.

Hasil: setiap siswa mengerjakan soal dengan angka yang unik, sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.

Fitur Inti: Auto-Grading & Auto-Feedback

Penilaian Otomatis:
Ketepatan dijamin melalui pustaka **BCMath** berpresisi tinggi, sehingga penilaian jawaban numerik terhindar dari galat pembulatan bilangan pecahan.

Umpan Balik Otomatis:
Setelah kuis selesai, siswa langsung memperoleh:
• Skor
• Umpan balik berisi rumus penyelesaian

Tanpa perlu menunggu koreksi guru.

Fitur Pendukung: AI

Integrasi layanan AI melalui **API Groq** dengan model **Llama 3.3 70B Versatile**.

- Eksklusif untuk guru
- Mempercepat penyusunan draf materi dan perancangan template soal
- Batas maksimal **5 permintaan per hari**
- Seluruh keluaran AI tetap ditinjau dan disunting oleh guru

Penegasan: Ketepatan pembangkitan soal dan penilaian sepenuhnya bergantung pada algoritma yang dirancang, bukan pada AI.

Pengujian

Metode: **Black Box Testing**

39 skenario mencakup:
• Fitur autentikasi
• Pengelolaan kelas
• Pengelolaan soal
• Asisten AI
• Aktivitas siswa

Pengujian mencakup jalur normal maupun alternatif, termasuk skenario penolakan masukan tidak valid, kegagalan autentikasi, dan pembatasan kuota AI.

Hasil: Seluruh 39 skenario sesuai harapan → seluruh kebutuhan fungsional terpenuhi.

Kesimpulan

Seluruh rumusan masalah terjawab dan sistem dinyatakan layak digunakan.

01 Sisi Guru

• Kelola kelas, bab, dan materi (teks, PDF, YouTube) secara terpusat
• Cukup satu template soal → variasi berbeda tiap siswa (**Rule-Based Variable Randomization**)
• Koreksi tak lagi manual → **auto-grading** (BCMath), hasil dipantau & diaudit
• Asisten AI (Llama 3.3 70B/Groq) percepat draf materi & template — tetap dikontrol guru

→ Dibuktikan pengujian **PB-05–PB-24** (valid).

02 Sisi Siswa

• Gabung kelas via kode akses, materi terstruktur + rekam kemajuan membaca
• Kuis dengan angka acak berbeda antarsiswa
• Langsung dapat skor, status kelulusan, dan **auto-feedback instan** tanpa menunggu koreksi guru

→ Dibuktikan pengujian **PB-25–PB-39** (valid).

✓ **39 skenario Black Box Testing → 100% valid**; seluruh kebutuhan fungsional Bab II terpenuhi, sistem layak digunakan.

Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, berdasarkan batasan penelitian.

1. **Deployment & uji lapangan**
   Terapkan ke server produksi + uji coba langsung di sekolah, disertai UAT guru & siswa nyata.

2. **Perluasan jenis soal**
   Dari pengacakan angka numerik → tambah pilihan ganda dinamis, soal bergambar, atau soal bertahap.

3. **AI lebih tangguh**
   Fallback multi-model/multi-penyedia agar AI tetap tersedia; perluas keluaran ke dokumen & presentasi.

4. **Fitur kolaborasi**
   Forum diskusi / pengumuman kelas untuk memperkaya interaksi guru–siswa.

5. **Analitik pembelajaran**
   Pemetaan tingkat kesulitan soal + rekomendasi materi dari pola kesalahan siswa.

Terima Kasih

Atas perhatian dan masukan dari dosen penguji.

Entity Relationship Diagram

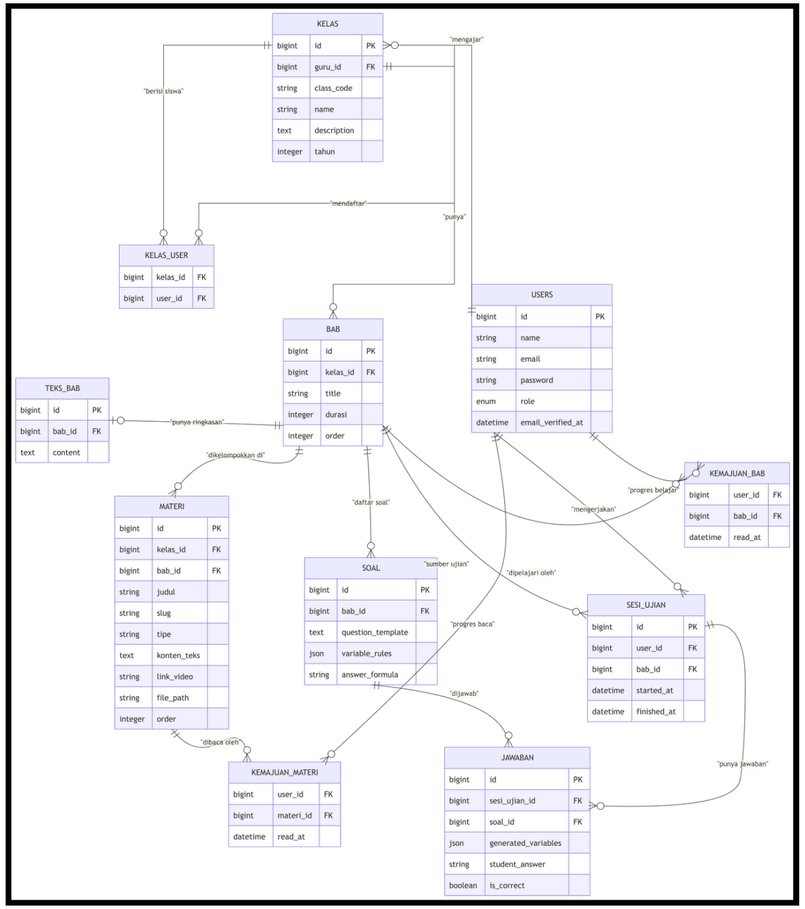
11 entitas — struktur data pendukung soal dinamis, auto-grading & RBAC.

Pengguna & Kelas
USERS (role: guru/siswa → RBAC) · KELAS · **KELAS_USER** (pivot M:N)

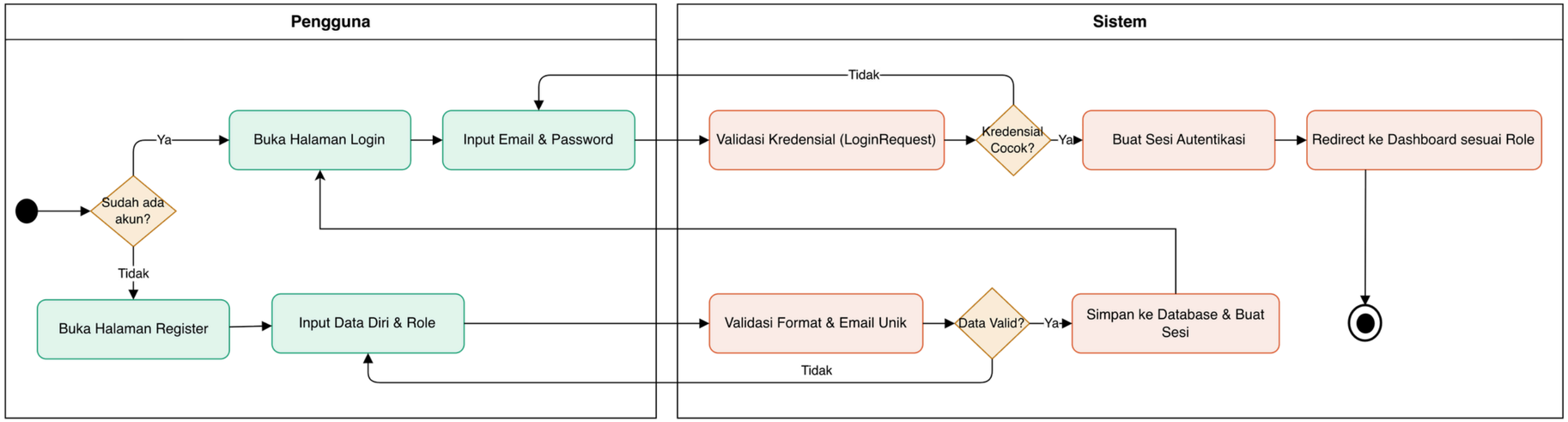
Konten
BAB (pusat konten) · MATERI (teks/video/pdf) · TEKS_BAB (ringkasan) · **SOAL** (variable_rules JSON, answer_formula)

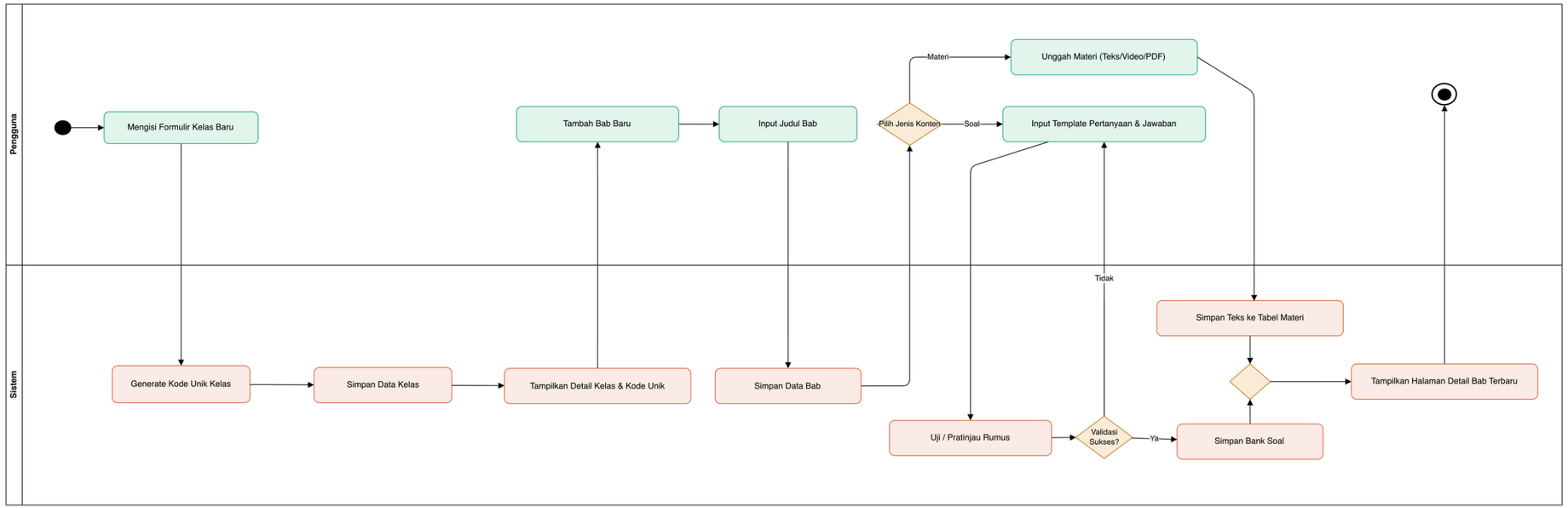
Evaluasi
SESI_UJIAN (started_at, finished_at) · **JAWABAN** (generated_variables JSON, is_correct)

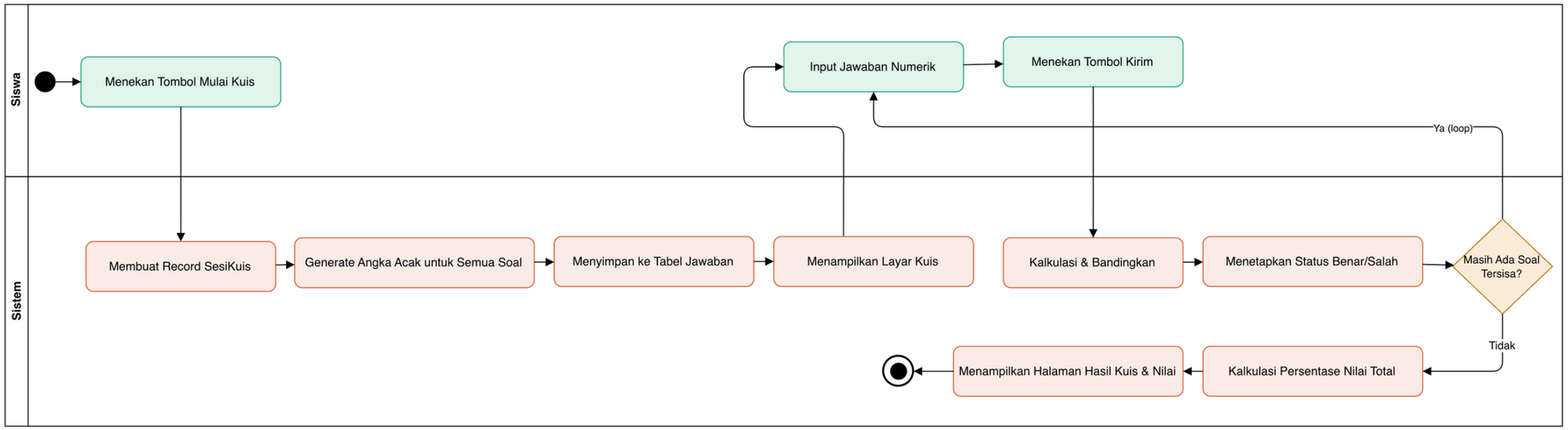
Progres
KEMAJUAN_MATERI · KEMAJUAN_BAB

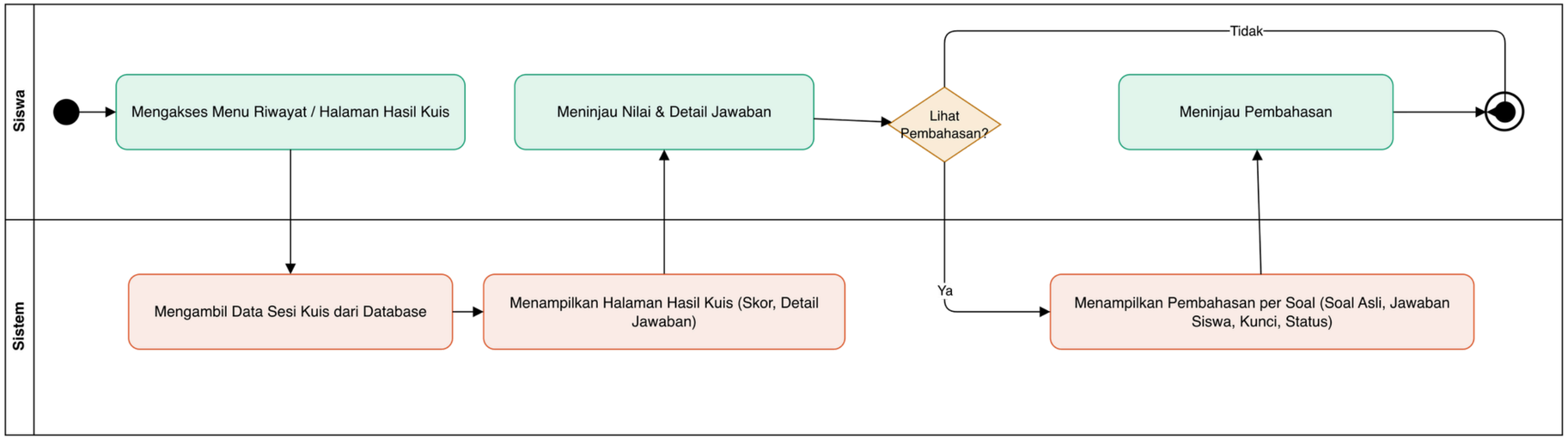


- **SOAL.variable_rules** (JSON) → satu template, banyak variasi (soal **dinamis**).
- **JAWABAN.generated_variables** (JSON) → angka dikunci per sesi → anti-refresh & bisa diaudit.
- **USERS.role** (enum) → dasar hak akses (**RBAC**).


Pengguna
Sistem
Sudah ada akun?
Ya
Tidak
Buka Halaman Login
Input Email & Password
Buka Halaman Register
Input Data Diri & Role
Validasi Kredensial (LoginRequest)
Kredensial Cocok?
Tidak
Ya
Buat Sesi Autentikasi
Redirect ke Dashboard sesuai Role
Validasi Format & Email Unik
Data Valid?
Tidak
Ya
Simpan ke Database & Buat Sesi


Pengguna
Sistem
Mengisi Formulir Kelas Baru
Generate Kode Unik Kelas
Simpan Data Kelas
Tampilkan Detail Kelas & Kode Unik
Tambah Bab Baru
Input Judul Bab
Simpan Data Bab
Pilih Jenis Konten
Materi
Unggah Materi (Teks/Video/PDF)
Soal
Input Template Pertanyaan & Jawaban
Uji / Pratinjau Rumus
Validasi Sukses?
Tidak
Ya
Simpan Bank Soal
Simpan Teks ke Tabel Materi
Tampilkan Halaman Detail Bab Terbaru


Siswa
Sistem
Menekan Tombol Mulai Kuis
Membuat Record SesiKuis
Generate Angka Acak untuk Semua Soal
Menyimpan ke Tabel Jawaban
Menampilkan Layar Kuis
Input Jawaban Numerik
Menekan Tombol Kirim
Kalkulasi & Bandingkan
Menetapkan Status Benar/Salah
Masih Ada Soal Tersisa?
Ya (loop)
Tidak
Kalkulasi Persentase Nilai Total
Menampilkan Halaman Hasil Kuis & Nilai


Siswa
Sistem
Mengakses Menu Riwayat / Halaman Hasil Kuis
Mengambil Data Sesi Kuis dari Database
Menampilkan Halaman Hasil Kuis (Skor, Detail Jawaban)
Meninjau Nilai & Detail Jawaban
Lihat Pembahasan?
Tidak
Ya
Menampilkan Pembahasan per Soal (Soal Asli, Jawaban Siswa, Kunci, Status)
Meninjau Pembahasan